

EC200A-CN(TA) QuecOpen 蜂窝网络信息 API 参考手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.0.0

日期：2023-03-20

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-11-26	Robert ZHOU	文档创建
1.0.0	2023-03-20	Allen FENG	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	6
1 引言	7
2 蜂窝网络信息 API.....	8
2.1. 头文件.....	8
2.2. 函数概览	8
2.3. 函数详解	9
2.3.1. ql_nw_init	9
2.3.2. ql_nw_network_scan.....	10
2.3.2.1. ql_nw_network_scan_async_cb.....	10
2.3.2.2. ql_nw_scan_result_list_info_t.....	11
2.3.2.3. ql_nw_scan_entry_info_t.....	11
2.3.2.4. ql_nw_mobile_operator_name_info_t	11
2.3.2.5. QL_NW_NETWORK_STATUS_TYPE_E	12
2.3.2.6. QL_NW_RADIO_TECH_TYPE_E	13
2.3.3. ql_nw_set_power_mode	14
2.3.3.1. 功耗模式定义	14
2.3.4. ql_nw_set_pref_nwmode_roaming.....	15
2.3.4.1. ql_nw_pref_nwmode_roaming_info_t.....	15
2.3.4.2. 首选网络制式定义	16
2.3.4.3. QL_NW_ROAM_STATE_TYPE_E	17
2.3.5. ql_nw_get_pref_nwmode_roaming.....	17
2.3.6. ql_nw_get_mobile_operator_name	17
2.3.7. ql_nw_get_cell_info.....	18
2.3.7.1. ql_nw_cell_info_t	18
2.3.7.2. ql_nw_gsm_info_t.....	错误!未定义书签。
2.3.7.3. ql_nw_umts_info_t.....	错误!未定义书签。
2.3.7.4. ql_nw_lte_info_t.....	19
2.3.8. ql_nw_get_voice_reg_status	20
2.3.8.1. ql_nw_reg_status_info_t.....	20
2.3.8.2. QL_NW_TECH_DOMAIN_TYPE_E.....	22
2.3.8.3. QL_NW_DENY_REASON_TYPE_E.....	22
2.3.8.4. QL_NW_SERVICE_TYPE_E	25
2.3.8.5. QL_NW_ROAM_STATE_TYPE_E	26
2.3.9. ql_nw_get_data_reg_status.....	26
2.3.10. ql_nw_get_signal_strength	26
2.3.10.1. ql_nw_signal_strength_info_t	27
2.3.10.2. ql_nw_gsm_signal_info_t	错误!未定义书签。
2.3.10.3. ql_nw_wcdma_signal_info_t.....	28
2.3.10.4. ql_nw_tdscdma_signal_info_t.....	错误!未定义书签。

2.3.10.5. ql_nw_lte_signal_info_t.....	28
2.3.10.6. ql_nw_hdr_signal_info_t.....	错误!未定义书签。
2.3.10.7. QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_E	29
2.3.11. ql_nw_get_cell_access_status	30
2.3.11.1. QL_NW_CELL_ACCESS_STATE_TYPE_E	30
2.3.12. ql_nw_get_nitz_time_info	31
2.3.12.1. ql_nw_nitz_time_info_t	31
2.3.13. ql_nw_set_voice_reg_ind_cb.....	31
2.3.13.1. ql_nw_voice_reg_ind_cb	32
2.3.14. ql_nw_set_data_reg_ind_cb.....	32
2.3.14.1. ql_nw_data_reg_ind_cb.....	33
2.3.15. ql_nw_set_signal_strength_ind_cb.....	33
2.3.15.1. ql_nw_signal_strength_ind_cb	33
2.3.16. ql_nw_set_cell_access_status_ind_cb.....	34
2.3.16.1. ql_nw_cell_access_status_ind_cb	34
2.3.17. ql_nw_set_nitz_time_update_ind_cb.....	35
2.3.17.1. ql_nw_nitz_time_update_ind_cb	35
2.3.18. ql_nw_set_service_error_cb.....	36
2.3.18.1. ql_nw_service_error_cb_f.....	36
2.3.19. ql_nw_deint	36
3 示例	38
3.1. 网络扫描	38
3.2. 设置功耗模式.....	38
3.3. 设置首选网络制式和漫游通知开启状态.....	39
3.4. 获取首选网络制式和漫游通知开启状态.....	40
3.5. 获取运营商信息	40
3.6. 获取小区信息.....	41
3.7. 获取语音拨号注网状态	43
3.8. 获取数据拨号注网状态	45
3.9. 获取信号强度信息	45
3.10. 获取小区访问状态信息	48
3.11. 获取网络时间信息	48
3.12. 注册语音拨号注网事件.....	49
3.13. 注册数据拨号注网事件	49
3.14. 注册信号强度事件	50
3.15. 注册小区状态事件	51
3.16. 注册网络时间事件	51
3.17. 注册服务异常函数回调	52
3.18. 去初始化网络服务	52
4 附录 参考文档及术语缩写	54

表格索引

表 1: 函数概览	8
表 2: 参考文档	54
表 3: 术语缩写	54

Preliminary Document
Not Checked

1 引言

移远通信 LTE Standard EC200A-CN(TA)模块支持 QuecOpen[®]方案。QuecOpen[®]是基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen[®]的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档主要介绍在 QuecOpen[®]方案下，移远通信 EC200A-CN(TA)模块的蜂窝网络信息 API 和相关示例。

Preliminary Document
Not Checked

2 蜂窝网络信息 API

2.1. 头文件

蜂窝网络信息 API 头文件为 `ql_nw.h`，位于 SDK 包的 `ql-sysroots/usr/include/ql-sdk` 目录下。若无特别说明，本文档所提到的头文件均在该目录下。

2.2. 函数概览

表 1：函数概览

函数	说明
<code>ql_nw_init()</code>	初始化网络服务
<code>ql_nw_network_scan()</code>	扫描当前网络
<code>ql_nw_set_power_mode()</code>	设置功耗模式
<code>ql_nw_set_pref_nwmode_roaming()</code>	设置首选网络制式和漫游通知开启状态
<code>ql_nw_get_pref_nwmode_roaming()</code>	获取首选网络制式和漫游通知开启状态
<code>ql_nw_get_mobile_operator_name()</code>	获取运营商信息
<code>ql_nw_get_cell_info()</code>	获取当前小区和邻区信息
<code>ql_nw_get_voice_reg_status()</code>	获取语音拨号注网状态信息
<code>ql_nw_get_data_reg_status()</code>	获取数据拨号注网状态信息
<code>ql_nw_get_signal_strength()</code>	获取信号强度信息及信号强度等级
<code>ql_nw_get_cell_access_status()</code>	获取小区的访问状态
<code>ql_nw_get_nitz_time_info()</code>	获取网络时间信息

<code>ql_nw_set_voice_reg_ind_cb()</code>	注册语音拨号注网事件回调函数
<code>ql_nw_set_data_reg_ind_cb()</code>	注册数据拨号注网事件回调函数
<code>ql_nw_set_signal_strength_ind_cb()</code>	注册信号强度事件回调函数
<code>ql_nw_set_cell_access_status_ind_cb()</code>	注册小区访问状态事件回调函数
<code>ql_nw_set_nitz_time_update_ind_cb()</code>	注册网络时间事件回调函数
<code>ql_nw_set_service_error_cb()</code>	注册服务异常事件回调函数
<code>ql_nw_deinit()</code>	去初始化网络服务

备注

若无特别说明，所有蜂窝网络信息 API 均不支持并发调用。

2.3. 函数详解

2.3.1. ql_nw_init

该函数用于初始化网络服务。

- 函数原型

```
int ql_nw_init(void)
```

- 参数

无

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 `ql_type.h`。

备注

使用其他蜂窝网络信息 API 前，必须调用本函数初始化网络服务。

2.3.2. ql_nw_network_scan

该函数用于扫描当前网络。该操作耗时较长，为不影响其他功能的正常使用，该函数使用异步调用的方式，扫描结果可在该函数的第二个参数（函数指针 `ql_nw_network_scan_async_cb()`）中处理。

- 函数原型

```
int ql_nw_network_scan(int *async_index, ql_nw_network_scan_async_cb async_cb)
```

- 参数

async_index:

[Out] 异步操作索引值。多个异步操作同时执行时，用于区别当前获取的数据源自哪次异步调用的结果。

async_cb:

[In] 异步扫描网络回调函数；详见第 2.3.2.1 章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 `ql_type.h`。

2.3.2.1. ql_nw_network_scan_async_cb

该回调函数异步扫描网络。

- 函数原型

```
typedef void (*ql_nw_network_scan_async_cb)(int async_index, ql_nw_scan_result_list_info_t *p_info)
```

- 参数

aysnc_index:

[In] 异步操作索引值。

p_info:

[In] 网络扫描结果；详见第 2.3.2.2 章。

- 返回值

无

2.3.2.2. ql_nw_scan_result_list_info_t

网络扫描结果结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    uint32_t          entry_len;
    ql_nw_scan_entry_info_t entry[QL_NW_SCAN_MAX_LIST_NUM];
}ql_nw_scan_result_list_info_t
```

● 参数

类型	参数	描述
uint32_t	entry_len	entry 的长度
ql_nw_scan_entry_info_t	entry	扫描的网络信息；详见第 2.3.2.3 章。

2.3.2.3. ql_nw_scan_entry_info_t

扫描的网络信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    ql_nw_mobile_operator_name_info_t operator_name;
    QL_NW_NETWORK_STATUS_TYPE_E      network_status;
    QL_NW_RADIO_TECH_TYPE_E          rat;
}ql_nw_scan_entry_info_t
```

● 参数

类型	参数	描述
ql_nw_mobile_operator_name_info_t	operator_name	运营商信息；详见第 2.3.2.4 章。
QL_NW_NETWORK_STATUS_TYPE_E	network_status	网络状态；详见第 2.3.2.4 章。
QL_NW_RADIO_TECH_TYPE_E	rat	网络制式；详见第 2.3.2.6 章。

2.3.2.4. ql_nw_mobile_operator_name_info_t

运营商信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    char long_eons[512 + 1];
    char short_eons[512 + 1];
    char mcc[3 + 1];
    char mnc[3 + 1];
}ql_nw_mobile_operator_name_info_t
```

● 参数

类型	参数	描述
char	<i>long_eons</i>	运营商名称全称
char	<i>short_eons</i>	运营商名称简称
char	<i>mcc</i>	移动设备国家代码
char	<i>mnc</i>	移动设备网络代码

2.3.2.5. QL_NW_NETWORK_STATUS_TYPE_E

网络状态枚举定义如下：

```
typedef enum QL_NW_NETWORK_STATUS_TYPE_ENUM
{
    QL_NW_NETWORK_STATUS_NONE = 0,
    QL_NW_NETWORK_STATUS_CURRENT_SERVING = 1,
    QL_NW_NETWORK_STATUS_PREFERRED = 2,
    QL_NW_NETWORK_STATUS_NOT_PREFERRED = 3,
    QL_NW_NETWORK_STATUS_AVAILABLE = 4,
    QL_NW_NETWORK_STATUS_FORBIDDEN = 5
}QL_NW_NETWORK_STATUS_TYPE_E
```

● 成员

成员	描述
<i>QL_NW_NETWORK_STATUS_NONE</i>	未知网络
<i>QL_NW_NETWORK_STATUS_CURRENT_SERVING</i>	当前注册网络
<i>QL_NW_NETWORK_STATUS_PREFERRED</i>	首选网络
<i>QL_NW_NETWORK_STATUS_NOT_PREFERRED</i>	非首选网络

QL_NW_NETWORK_STATUS_AVAILABLE	可用网络
QL_NW_NETWORK_STATUS_FORBIDDEN	禁用网络

2.3.2.6. QL_NW_RADIO_TECH_TYPE_E

网络制式枚举定义如下：

```
typedef enum QL_NW_RADIO_TECH_TYPE_ENUM
{
    QL_NW_RADIO_TECH_TD_SCDMA    = 1,
    QL_NW_RADIO_TECH_GSM         = 2,
    QL_NW_RADIO_TECH_HSPAP       = 3,
    QL_NW_RADIO_TECH_LTE         = 4,
    QL_NW_RADIO_TECH_EHRPD       = 5,
    QL_NW_RADIO_TECH_EVDO_B      = 6,
    QL_NW_RADIO_TECH_HSPA        = 7,
    QL_NW_RADIO_TECH_HSUPA       = 8,
    QL_NW_RADIO_TECH_HSDPA       = 9,
    QL_NW_RADIO_TECH_EVDO_A      = 10,
    QL_NW_RADIO_TECH_EVDO_0      = 11,
    QL_NW_RADIO_TECH_1xRTT       = 12,
    QL_NW_RADIO_TECH_IS95B       = 13,
    QL_NW_RADIO_TECH_IS95A       = 14,
    QL_NW_RADIO_TECH_UMTS        = 15,
    QL_NW_RADIO_TECH_EDGE        = 16,
    QL_NW_RADIO_TECH_GPRS        = 17,
    QL_NW_RADIO_TECH_NONE        = 18
}QL_NW_RADIO_TECH_TYPE_E
```

● 成员

成员	描述
QL_NW_RADIO_TECH_TD_SCDMA	TDSCDMA 网络（不支持）
QL_NW_RADIO_TECH_GSM	GSM 网络（不支持）
QL_NW_RADIO_TECH_HSPAP	HSPAP 网络
QL_NW_RADIO_TECH_LTE	LTE 网络
QL_NW_RADIO_TECH_EHRPD	EHRPD 网络（不支持）
QL_NW_RADIO_TECH_EVDO_B	EVDO_B 网络（不支持）

QL_NW_RADIO_TECH_HSPA	HSPA 网络
QL_NW_RADIO_TECH_HSUPA	HSUPA 网络
QL_NW_RADIO_TECH_HSDPA	HSDPA 网络
QL_NW_RADIO_TECH_EVDO_A	EVDO_A 网络（不支持）
QL_NW_RADIO_TECH_EVDO_0	EVDO_0 网络（不支持）
QL_NW_RADIO_TECH_1xRTT	1xRTT 网络（不支持）
QL_NW_RADIO_TECH_IS95B	IS95B 网络（不支持）
QL_NW_RADIO_TECH_IS95A	IS95A 网络（不支持）
QL_NW_RADIO_TECH_UMTS	UMTS 网络
QL_NW_RADIO_TECH_EDGE	EDGE 网络（不支持）
QL_NW_RADIO_TECH_GPRS	GPRS 网络（不支持）
QL_NW_RADIO_TECH_NONE	无网络

2.3.3. ql_nw_set_power_mode

该函数用于设置功耗模式。若设置为低功耗模式，则可能会影响到语音、数据、信号强度等其他事件的主动上报，所以应在 `ql_nw_init()` 初始化网络服务后，调用该函数设置成非低功耗模式。

- 函数原型

```
int ql_nw_set_power_mode(uint8_t lower_mode)
```

- 参数

lower_mode:

[In] 功耗模式；详见第 2.3.3.1 章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 `ql_type.h`。

2.3.3.1. 功耗模式定义

功耗模式定义如下：

```
#define QL_NW_LOWER_POWER_MASK_DISABLE 0x00
#define QL_NW_LOWER_POWER_MASK_NORMAL 0x01
#define QL_NW_LOWER_POWER_MASK_NETWORK 0x02
#define QL_NW_LOWER_POWER_MASK_SIM 0x04
#define QL_NW_LOWER_POWER_MASK_SMS 0x08
#define QL_NW_LOWER_POWER_MASK_VOICE 0x10
```

- 参数

参数	描述
<code>QL_NW_LOWER_POWER_MASK_DISABLE</code>	不屏蔽任何 RIL 消息上报
<code>QL_NW_LOWER_POWER_MASK_NORMAL</code>	屏蔽网络、(U)SIM、SMS、语音消息上报
<code>QL_NW_LOWER_POWER_MASK_NETWORK</code>	屏蔽 NAS 和 DSD 服务的信息上报
<code>QL_NW_LOWER_POWER_MASK_SIM</code>	屏蔽(U)SIM 卡服务信息上报
<code>QL_NW_LOWER_POWER_MASK_SMS</code>	屏蔽 SMS 服务信息上报
<code>QL_NW_LOWER_POWER_MASK_VOICE</code>	屏蔽语音服务信息上报

2.3.4. ql_nw_set_pref_nwmode_roaming

该函数用于设置首选网络制式和漫游通知开启状态。

- 函数原型

```
int ql_nw_set_pref_nwmode_roaming(ql_nw_pref_nwmode_roming_info_t *p_info)
```

- 参数

p_info:

[In] 首选网络制式以及漫游通知开启状态；详见第 2.3.4.1 章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.4.1. ql_nw_pref_nwmode_roaming_info_t

首选网络制式和漫游通知开启状态结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    uint64_t    preferred_nw_mode;
    QL_NW_ROAM_STATE_TYPE_E preferred_roaming;
}ql_nw_pref_nwmode_roming_info_t
```

● 参数

类型	参数	描述
uint64_t	<i>preferred_nw_mode</i>	首选网络制式；详见第 2.3.4.2 章。
QL_NW_ROAM_STATE_TYPE_E	<i>preferred_roaming</i>	漫游通知开启状态；详见第 2.3.4.3 章（暂不支持）。

2.3.4.2. 首选网络制式定义

首选网络制式定义如下：

```
#define QL_NW_MODE_NONE      0x00
#define QL_NW_MODE_GSM       0x01
#define QL_NW_MODE_WCDMA     0x02
#define QL_NW_MODE_CDMA      0x04
#define QL_NW_MODE_EVDO      0x08
#define QL_NW_MODE_LTE       0x10
#define QL_NW_MODE_TDSCDMA   0x20
#define QL_NW_MODE_PRL       0x10000
```

● 参数

参数	描述
QL_NW_MODE_NONE	不设置首选网络制式
QL_NW_MODE_GSM	设置首选网络制式为 GSM（不支持）
QL_NW_MODE_WCDMA	设置首选网络制式为 WCDMA
QL_NW_MODE_CDMA	预留
QL_NW_MODE_EVDO	预留
QL_NW_MODE_LTE	设置首选网络制式为 LTE
QL_NW_MODE_TDSCDMA	预留
QL_NW_MODE_PRL	设置首选网络制式为 SIM 卡 PRL 文件中存储的网络制式

2.3.4.3. QL_NW_ROAM_STATE_TYPE_E

漫游通知开启状态枚举定义如下：

```
typedef enum QL_NW_ROAM_STATE_TYPE_ENUM
{
    QL_NW_ROAM_STATE_OFF    = 0,
    QL_NW_ROAM_STATE_ON     = 1
}QL_NW_ROAM_STATE_TYPE_E
```

- 成员

成员	描述
QL_NW_ROAM_STATE_OFF	关闭漫游
QL_NW_ROAM_STATE_ON	开启漫游

2.3.5. ql_nw_get_pref_nwmode_roaming

该函数用于获取首选网络制式和漫游通知开启状态。

- 函数原型

```
int ql_nw_get_pref_nwmode_roaming(ql_nw_pref_nwmode_roming_info_t *p_info)
```

- 参数

p_info:

[Out] 获取到的首选网络制式和漫游通知开启状态；详见第2.3.4.1章。

- 返回值

0 函数执行成功
其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.6. ql_nw_get_mobile_operator_name

该函数用于获取运营商信息。

- 函数原型

```
int ql_nw_get_mobile_operator_name(ql_nw_mobile_operator_name_info_t *p_info)
```

- 参数

p_info:

[Out] 运营商信息；详见第2.3.2.4章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.7. ql_nw_get_cell_info

该函数用于获取当前小区和邻区信息。

- 函数原型

```
int ql_nw_get_cell_info(ql_nw_cell_info_t *p_info)
```

- 参数

p_info:

[Out] 获取到的小区信息；详见第2.3.7.1章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.7.1. ql_nw_cell_info_t

小区信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_NW_RADIO_TECH_TYPE_E serving_rat;
    uint8_t                    gsm_info_valid;
    uint8_t                    gsm_info_len;
    ql_nw_gsm_info_t           gsm_info[QL_NW_MAX_GSM_CELL_INFO_NUM];
    uint8_t                    umts_info_valid;
    uint8_t                    umts_info_len;
    ql_nw_umts_info_t          umts_info[QL_NW_MAX_UMTS_CELL_INFO_NUM];
    uint8_t                    lte_info_valid;
    uint8_t                    lte_info_len;
    ql_nw_lte_info_t           lte_info[QL_NW_MAX_LTE_CELL_INFO_NUM];
}
```

uint8_t	nr5g_info_valid;
ql_nw_nr5g_info_t	nr5g_info;
uint8_t	cdma_info_valid;
ql_nw_cdma_info_t	cdma_info;
}ql_nw_cell_info_t	

● 参数

类型	参数	描述
QL_NW_RADIO_TECH_TYPE_E	serving_rat	当前注册网络类型；详见第2.3.2.6章。
uint8_t	gsm_info_valid	参数 gsm_info 是否有效。 0 无效
uint8_t	gsm_info_len	参数 gsm_info 的有效长度
ql_nw_gsm_info_t	gsm_info	预留
uint8_t	umts_info_valid	参数 umts_info 是否有效。 0 无效
uint8_t	umts_info_len	参数 umts_info 的有效长度
ql_nw_umts_info_t	umts_info	预留
uint8_t	lte_info_valid	参数 lte_info 是否有效。 0 无效 其他值 有效
uint8_t	lte_info_len	参数 lte_info 的有效长度
ql_nw_lte_info_t	lte_info	LTE 小区信息；详见第2.3.7.2章。
uint8_t	nr5g_info_valid	预留
ql_nw_nr5g_info_t	nr5g_info	预留
uint8_t	cdma_info_valid	预留
ql_nw_cdma_info_t	cdma_info	预留

2.3.7.2. ql_nw_lte_info_t

LTE 小区信息结构体定义如下：

typedef struct
{
uint32_t cid;
char plmn[3];

```
uint16_t tac;
uint16_t pci;
uint16_t earfcn;
int16_t rssi;
}ql_nw_lte_info_t
```

● 参数

类型	参数	描述
uint32_t	<i>cid</i>	小区 ID 号
char	<i>plmn</i>	PLMN。可由 MCC/MNC 得出 PLMN。
uint16_t	<i>tac</i>	追踪区域码
uint16_t	<i>pci</i>	物理小区 ID
uint16_t	<i>earfcn</i>	RF 信道号
int16_t	<i>rssi</i>	接收信号强度

2.3.8. ql_nw_get_voice_reg_status

该函数用于获取语音拨号注网状态信息。

● 函数原型

```
int ql_nw_get_voice_reg_status(ql_nw_reg_status_info_t *p_info)
```

● 参数

p_info:

[Out] 获取到的语音拨号注网状态信息；详见第 2.3.8.1 章。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.8.1. ql_nw_reg_status_info_t

语音或数据拨号注网状态信息结构体定义如下：

```
typedef struct
```

```
{
    QL_NW_TECH_DOMAIN_TYPE_E tech_domain;
    QL_NW_RADIO_TECH_TYPE_E  radio_tech;
    QL_NW_ROAM_STATE_TYPE_E  roaming;
    QL_NW_DENY_REASON_TYPE_E deny_reason;
    QL_NW_SERVICE_TYPE_E     reg_state;
    char                      mcc[3+1];
    char                      mnc[3+1];
    uint8_t                   forbidden;
    uint32_t                   cid;
    uint16_t                   lac;
    uint16_t                   psc;
    uint16_t                   tac;
    uint8_t                   inPRL;
    uint8_t                   css;
    uint16_t                   sid;
    uint16_t                   nid;
    uint16_t                   bsid;
}ql_nw_reg_status_info_t
```

● 参数

类型	参数	描述
<i>QL_NW_TECH_DOMAIN_TYPE_E</i>	<i>tech_domain</i>	协议类型；详见第 2.3.8.2 章。
<i>QL_NW_RADIO_TECH_TYPE_E</i>	<i>radio_tech</i>	网络制式；详见第 2.3.2.6 章。
<i>QL_NW_ROAM_STATE_TYPE_E</i>	<i>roaming</i>	漫游通知开启状态；详见第 2.3.8.5 章。
<i>QL_NW_DENY_REASON_TYPE_E</i>	<i>deny_reason</i>	注网被拒原因；详见第 2.3.8.3 章。
<i>QL_NW_SERVICE_TYPE_E</i>	<i>reg_state</i>	网络服务类型；详见第 2.3.8.4 章。
char	<i>mcc</i>	移动设备国家代码
char	<i>mnc</i>	移动设备网络代码
uint8_t	<i>forbidden</i>	是否禁用注网功能。 0 启用 1 禁用
uint32_t	<i>cid</i>	小区 ID 号
uint16_t	<i>lac</i>	位置区域码
uint16_t	<i>psc</i>	主扰码。仅在 WCDMA 系统中使用。
uint16_t	<i>tac</i>	追踪区域码。LTE 系统中使用。

uint8_t	<i>inPRL</i>	是否在优先漫游列表中。 0 不在优先漫游列表中 1 在优先漫游列表中
uint8_t	<i>css</i>	是否支持并发。 0 不支持 1 支持
uint16_t	<i>sid</i>	预留
uint16_t	<i>nid</i>	预留
uint16_t	<i>bsid</i>	基站 ID

2.3.8.2. QL_NW_TECH_DOMAIN_TYPE_E

协议类型枚举定义如下：

```
typedef enum QL_NW_TECH_DOMAIN_TYPE_ENUM
{
    QL_NW_TECH_DOMAIN_NONE      = 0,
    QL_NW_TECH_DOMAIN_3GPP      = 1,
    QL_NW_TECH_DOMAIN_3GPP2     = 2,
}QL_NW_TECH_DOMAIN_TYPE_E
```

● 成员

成员	描述
<i>QL_NW_TECH_DOMAIN_NONE</i>	无效协议
<i>QL_NW_TECH_DOMAIN_3GPP</i>	3GPP 协议
<i>QL_NW_TECH_DOMAIN_3GPP2</i>	3GPP2 协议

2.3.8.3. QL_NW_DENY_REASON_TYPE_E

注网被拒原因枚举定义如下：

```
typedef enum QL_NW_DENY_REASON_TYPE_ENUM
{
    QL_NW_IMSI_UNKNOWN_IN_HSS_DENY_REASON      = 2,
    QL_NW_ILLEGAL_UE_DENY_REASON                = 3,
    QL_NW_IMEI_NOT_ACCEPTED_DENY_REASON         = 5,
    QL_NW_ILLEGAL_ME_DENY_REASON                = 6,
```

```

QL_NW_EPS_SERVICES_NOT_ALLOWED_DENY_REASON = 7,

QL_NW_EPS_SERVICES_AND_NON_EPS_SERVICES_NOT_ALLOWED_DENY_REASON
= 8,
    QL_NW_UE_ID_CANNOT_BE_DERIVED_BY_THE_NETWORK_DENY_REASON = 9,
    QL_NW_IMPLICITY_DETACHED_DENY_REASON = 10,
    QL_NW_PLMN_NOT_ALLOWED_DENY_REASON = 11,
    QL_NW_TRACKING_AREA_NOT_ALLOWED_DENY_REASON = 12,
    QL_NW_ROAMING_NOT_ALLOWED_IN_THIS_TRACKING_AREA_DENY_REASON
= 13,
    QL_NW_EPS_SERVICES_NOT_ALLOWED_IN_THIS_PLMN_DENY_REASON = 14,
    QL_NW_NO_SUITABLE_CELLS_IN_TRACKING_AREA_DENY_REASON = 15,
    QL_NW_MSC_TEMPORARILY_NOT_REACHABLE_DENY_REASON = 16,
    QL_NW_NETWORK_FAILURE_DENY_REASON = 17,
    QL_NW_CS_DOMAIN_NOT_AVAILABLE_DENY_REASON = 18,
    QL_NW_EMS_FAILURE_DENY_REASON = 19,
    QL_NW_MAC_FAILURE_DENY_REASON = 20,
    QL_NW_SYNC_FAILURE_DENY_REASON = 21,
    QL_NW_CONGESTION_DENY_REASON = 22,
    QL_NW_UE_SECURITY_CAPABILITIES_MISMATCH_DENY_REASON = 23,
    QL_NW_SECURITY_MODE_REJECTED_DENY_REASON = 24,
    QL_NW_NOT_AUTHORIZED_FOR_THIS_CSG_DENY_REASON = 25,
    QL_NW_NON_EPS_AUTHENTICATION_UNACCEPTABLE_DENY_REASON = 26,

QL_NW_REQUESTED_SERVICE_OPTION_NOT_AUTHORIZED_IN_THIS_PLMN_DENY_REASON = 35,
    QL_NW_CS_SERVICE_TEMPORARILY_NOT_AVAILABLE_DENY_REASON = 39,
    QL_NW_NO_ESP_BEARER_CONTEXT_ACTIVATED_DENY_REASON = 40,
    QL_NW_SEMANTICALLY_INCORRECT_MESSAGE_DENY_REASON = 95,
    QL_NW_INVALID_MANDATORY_INFORMATION_DENY_REASON = 96,
    QL_NW_MESSAGE_TYPE_NON_EXISTENT_OR_NOT_IMPLEMENTED_DENY_REASON
= 97,

QL_NW_MESSAGE_TYPE_NOT_COMPATIBLE_WITH_PROTOCOL_STATE_DENY_REASON
= 98,

QL_NW_INFORMATION_ELEMENT_NON_EXISTENT_OR_NOT_IMPLEMENTED_DENY_REASON = 99,
    QL_NW_CONDITIONAL_IE_ERROR_DENY_REASON = 100,
    QL_NW_MESSAGE_NOT_COMPATIBLE_WITH_PROTOCOL_STATE_DENY_REASON
= 101,
}QL_NW_DENY_REASON_TYPE_E;

```

● 成员

成员	描述
QL_NW_IMSI_UNKNOWN_IN_HSS_DENY_REASON	HSS 中未知 IMSI
QL_NW_ILLEGAL_UE_DENY_REASON	非法移动用户
QL_NW_IMEI_NOT_ACCEPTED_DENY_REASON	非法 IMEI
QL_NW_ILLEGAL_ME_DENY_REASON	非法移动设备
QL_NW_EPS_SERVICES_NOT_ALLOWED_DENY_REASON	EPS 服务拒绝
QL_NW_EPS_SERVICES_AND_NON_EPS_SERVICES_NOT_ALLOWED_DENY_REASON	EPS 服务和非 EPS 服务拒绝
QL_NW_UE_ID_CANNOT_BE_DERIVED_BY_THE_NETWORK_DENY_REASON	用户 ID 不可派生
QL_NW_IMPLICITY_DETACHED_DENY_REASON	隐式去附着
QL_NW_PLMN_NOT_ALLOWED_DENY_REASON	PLMN 拒绝
QL_NW_TRACKING_AREA_NOT_ALLOWED_DENY_REASON	跟踪区域拒绝
QL_NW_ROAMING_NOT_ALLOWED_IN_THIS_TRACKING_AREA_DENY_REASON	跟踪区域不允许漫游
QL_NW_EPS_SERVICES_NOT_ALLOWED_IN_THIS_PLMN_DENY_REASON	EPS 服务在此 PLMN 不可用
QL_NW_NO_SUITABLE_CELLS_IN_TRACKING_AREA_DENY_REASON	没有可用的小区
QL_NW_MSC_TEMPORARILY_NOT_REACHABLE_DENY_REASON	MSC 未达标
QL_NW_NETWORK_FAILURE_DENY_REASON	网络故障
QL_NW_CS_DOMAIN_NOT_AVAILABLE_DENY_REASON	CS 域不可用
QL_NW_EMS_FAILURE_DENY_REASON	EMS 故障
QL_NW_MAC_FAILURE_DENY_REASON	MAC 故障
QL_NW_SYNC_FAILURE_DENY_REASON	同步故障
QL_NW_CONGESTION_DENY_REASON	网络拥塞
QL_NW_UE_SECURITY_CAPABILITIES_MISMATCH_DENY_REASON	用户安全能力不匹配
QL_NW_SECURITY_MODE_REJECTED_DENY_REASON	安全模式拒绝或未指定

QL_NW_NOT_AUTHORIZED_FOR_THIS_CSG_DENY_REASON	CSG 未认证
QL_NW_NON_EPS_AUTHENTICATION_UNCACCEPTABLE_DENY_REASON	非 EPS 服务认证失败
QL_NW_REQUESTED_SERVICE_OPTION_NOT_AUTHORIZED_IN_THIS_PLMN_DENY_REASON	请求选项未被认证
QL_NW_CS_SERVICE_TEMPORARILY_NOT_AVAILABLE_DENY_REASON	CS 服务暂时不可用
QL_NW_NO_ESP_BEARER_CONTEXT_ACTIVATED_DENY_REASON	ESP 上下文未被激活
QL_NW_SEMANTICALLY_INCORRECT_MESSAGE_DENY_REASON	语法错误
QL_NW_MESSAGE_TYPE_NON_EXISTENT_OR_NOT_IMPLEMENTED_DENY_REASON	消息类型不存在或未实现
QL_NW_MESSAGE_TYPE_NOT_COMPATIBLE_WITH_PROTOCOL_STATE_DENY_REASON	消息类型与协议不兼容
QL_NW_INFORMATION_ELEMENT_NON_EXISTENT_OR_NOT_IMPLEMENTED_DENY_REASON	消息不存在或未实现
QL_NW_CONDITIONAL_IE_ERROR_DENY_REASON	IE 条件错误
QL_NW_MESSAGE_NOT_COMPATIBLE_WITH_PROTOCOL_STATE_DENY_REASON	消息与协议不兼容

2.3.8.4. QL_NW_SERVICE_TYPE_E

网络服务类型枚举定义如下：

```
typedef enum QL_NW_SERVICE_TYPE_ENUM
{
    QL_NW_SERVICE_NONE      = 0,
    QL_NW_SERVICE_LIMITED   = 1,
    QL_NW_SERVICE_FULL      = 2,
}QL_NW_SERVICE_TYPE_E
```

● 成员

成员	描述
QL_NW_SERVICE_NONE	无服务
QL_NW_SERVICE_LIMITED	受限服务
QL_NW_SERVICE_FULL	正常服务

2.3.8.5. QL_NW_ROAM_STATE_TYPE_E

漫游通知开启状态枚举定义如下：

```
typedef enum QL_NW_ROAM_STATE_TYPE_ENUM
{
    QL_NW_ROAM_STATE_OFF    = 0,
    QL_NW_ROAM_STATE_ON     = 1
}QL_NW_ROAM_STATE_TYPE_E
```

- 成员

成员	描述
QL_NW_ROAM_STATE_OFF	关闭漫游
QL_NW_ROAM_STATE_ON	开启漫游

2.3.9. ql_nw_get_data_reg_status

该函数用于获取数据拨号注网状态信息。

- 函数原型

```
int ql_nw_get_data_reg_status(ql_nw_reg_status_info_t *p_info)
```

- 参数

p_info:

[Out] 获取到的数据拨号注网状态信息；详见第2.3.8.1章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.10. ql_nw_get_signal_strength

该函数用于获取当前信号强度信息以及信号强度等级。

- 函数原型

```
int ql_nw_get_signal_strength(ql_nw_signal_strength_info_t *p_info, QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_E* p_level)
```

● 参数

p_info:

[Out] 获取到的信号强度信息。当注册多个网络时，如电信卡可能注册到 2 个网络，则会有两种信号强度信息；详见第 2.3.10.1 章。

level:

[Out] 信号强度等级；详见第 2.3.10.4 章。

● 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.10.1. ql_nw_signal_strength_info_t

信号强度信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    uint8_t          has_gsm;
    ql_nw_gsm_signal_info_t  gsm;
    uint8_t          has_wcdma;
    ql_nw_wcdma_signal_info_t wcdma;
    uint8_t          has_tdscdma;
    ql_nw_tdscdma_signal_info_t tdscdma;
    uint8_t          has_lte;
    ql_nw_lte_signal_info_t  lte;
    uint8_t          has_cdma;
    ql_nw_cdma_signal_info_t  cdma;
    uint8_t          has_hdr;
    ql_nw_hdr_signal_info_t   hdr;
}ql_nw_signal_strength_info_t
```

● 参数

类型	参数	描述
uint8_t	<i>has_gsm</i>	参数 <i>gsm</i> 是否有效。 0 无效
<i>ql_nw_gsm_signal_info_t</i>	<i>gsm</i>	预留
uint8_t	<i>has_wcdma</i>	参数 <i>wcdma</i> 是否有效。 0 无效 其他值 有效

<code>ql_nw_wcdma_signal_info_t</code>	<code>wcdma</code>	WCDMA 信号强度信息；详见第 2.3.10.2 章。
<code>uint8_t</code>	<code>has_tdscdma</code>	参数 <code>tdscdma</code> 是否有效。 0 无效
<code>ql_nw_tdscdma_signal_info_t</code>	<code>tdscdma</code>	预留
<code>uint8_t</code>	<code>has_lte</code>	参数 <code>lte</code> 是否有效。 0 无效 其他值 有效
<code>ql_nw_lte_signal_info_t</code>	<code>lte</code>	LTE 信号强度信息；详见第 2.3.10.3 章。
<code>uint8_t</code>	<code>has_cdma</code>	参数 <code>cdma</code> 是否有效。 0 无效
<code>ql_nw_cdma_signal_info_t</code>	<code>cdma</code>	预留
<code>uint8_t</code>	<code>has_hdr</code>	参数 <code>hdr</code> 是否有效。 0 无效
<code>ql_nw_hdr_signal_info_t</code>	<code>hdr</code>	预留

2.3.10.2. ql_nw_wcdma_signal_info_t

WCDMA 信号强度结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    int8_t    rssi;
    int16_t   ecio;
}ql_nw_wcdma_signal_info_t
```

● 参数

类型	参数	描述
<code>int8_t</code>	<code>rssi</code>	接收信号强度指示。单位：dBm。
<code>int16_t</code>	<code>ecio</code>	Ec/Io（载干比）。单位：-0.5 dB。

2.3.10.3. ql_nw_lte_signal_info_t

LTE 信号强度结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    int8_t    rssi;
```

```
int8_t      rsrq;
int16_t     rsrp;
int16_t     snr;
}ql_nw_lte_signal_info_t
```

● 参数

类型	参数	描述
int8_t	<i>rssi</i>	接收信号强度指示。单位：dBm。
int8_t	<i>rsrq</i>	参考信号接收质量。单位：dB。
int16_t	<i>rsrp</i>	参考信号接收功率。单位：dBm。
int16_t	<i>snr</i>	信噪比。单位：0.1 dB。

2.3.10.4. QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_E

信号强度等级枚举定义如下：

```
typedef enum QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_ENUM
{
    QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_MIN        = -1,
    QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_NONE       = 0,
    QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_POOR       = 1,
    QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_MODERATE   = 2,
    QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_GOOD       = 3,
    QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_GREAT     = 4,
    QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_MAX
}QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_E
```

● 成员

成员	描述
<i>QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_NONE</i>	无信号
<i>QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_POOR</i>	信号差
<i>QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_MODERATE</i>	信号中等
<i>QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_GOOD</i>	信号良
<i>QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_GREAT</i>	信号优

2.3.11. ql_nw_get_cell_access_status

该函数用于获取当前小区访问状态。

- 函数原型

```
int ql_nw_get_cell_access_status(QL_NW_CELL_ACCESS_STATE_TYPE_E *p_info)
```

- 参数

p_info:

[Out] 获取到的小区访问状态；详见第2.3.11.1章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.11.1. QL_NW_CELL_ACCESS_STATE_TYPE_E

小区访问状态枚举定义如下：

```
typedef enum QL_NW_CELL_ACCESS_STATE_TYPE_ENUM
{
    QL_NW_CELL_ACCESS_NONE           = 0,
    QL_NW_CELL_ACCESS_NORMAL_ONLY    = 1,
    QL_NW_CELL_ACCESS_EMERGENCY_ONLY = 2,
    QL_NW_CELL_ACCESS_NO_CALLS       = 3,
    QL_NW_CELL_ACCESS_ALL_CALLS      = 4,
}QL_NW_CELL_ACCESS_STATE_TYPE_E
```

- 成员

成员	描述
<i>QL_NW_CELL_ACCESS_NONE</i>	未知访问状态
<i>QL_NW_CELL_ACCESS_NORMAL_ONLY</i>	正常访问状态
<i>QL_NW_CELL_ACCESS_EMERGENCY_ONLY</i>	紧急访问状态
<i>QL_NW_CELL_ACCESS_NO_CALLS</i>	无法访问状态
<i>QL_NW_CELL_ACCESS_ALL_CALLS</i>	全访问状态

2.3.12. ql_nw_get_nitz_time_info

该函数用于获取网络时间信息。

- 函数原型

```
int ql_nw_get_nitz_time_info(ql_nw_nitz_time_info_t *p_info)
```

- 参数

p_info:
[Out] 网络时间信息；详见第2.3.12.1章。

- 返回值

0 函数执行成功
其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.12.1. ql_nw_nitz_time_info_t

网络时间信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    char    nitz_time[QL_NW_NITZ_BUF_LEN + 1];
    uint64_t abs_time;
    int8_t  leap_sec;
}ql_nw_nitz_time_info_t
```

- 参数

类型	参数	描述
char	<i>nitz_time</i>	UTC 时间。格式为：YY/MM/DD,HH:MM:SS +/- TZ。 +代表东区，-代表西区，TZ 以 15 分钟为单位。如+32 代表东 8 区，-24 代表西 7 区。
uint64_t	<i>abs_time</i>	绝对时间。相对于 1970 年 1 月 1 日 0 点 0 分 0 秒(UTC)。
int8_t	<i>leap_sec</i>	闰秒（时间误差调整阈值）

2.3.13. ql_nw_set_voice_reg_ind_cb

该函数用于注册语音拨号注网事件回调函数。

- 函数原型

```
int ql_nw_set_voice_reg_ind_cb(ql_nw_voice_reg_ind_cb cb_func)
```

- 参数

cb_func:

[In] 语音拨号注网事件回调函数；详见第 2.3.13.1 章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.13.1. ql_nw_voice_reg_ind_cb

该回调函数处理语音拨号注网事件。

- 函数原型

```
typedef void (*ql_nw_voice_reg_ind_cb)(ql_nw_reg_status_info_t *p_info)
```

- 参数

p_info:

[In] 语音拨号注网状态；详见第 2.3.8.1 章。

- 返回值

无

2.3.14. ql_nw_set_data_reg_ind_cb

该函数用于注册数据拨号注网事件回调函数。

- 函数原型

```
int ql_nw_set_data_reg_ind_cb(ql_nw_data_reg_ind_cb cb_func)
```

- 参数

cb_func:

[In] 数据拨号注网事件回调函数；详见第 2.3.14.1 章。

- 返回值

0 函数执行成功
其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.14.1. ql_nw_data_reg_ind_cb

该回调函数处理数据拨号注网事件。

- 函数原型

```
typedef void (*ql_nw_data_reg_ind_cb)(ql_nw_reg_status_info_t *p_info)
```

- 参数

p_info:

[In] 数据拨号注网状态；详见第 2.3.8.1 章。

- 返回值

无

2.3.15. ql_nw_set_signal_strength_ind_cb

该函数用于注册信号强度事件回调函数。

- 函数原型

```
int ql_nw_set_signal_strength_ind_cb(ql_nw_signal_strength_ind_cb cb_func)
```

- 参数

cb_func:

[In] 信号强度事件回调函数；详见第 2.3.15.1 章。

- 返回值

0 函数执行成功
其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.15.1. ql_nw_signal_strength_ind_cb

该回调函数处理信号强度事件。

- 函数原型

```
typedef void (*ql_nw_signal_strength_ind_cb)(ql_nw_signal_strength_info_t *p_info,
QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_E level)
```

- 参数

p_info:

[In] 信号强度信息；详见第 2.3.10.1 章。

level:

[In] 信号强度等级；详见第 2.3.10.4 章。

- 返回值

无

2.3.16. ql_nw_set_cell_access_status_ind_cb

该函数用于注册小区访问状态事件回调函数。

- 函数原型

```
int ql_nw_set_cell_access_status_ind_cb(ql_nw_cell_access_status_ind_cb cb_func)
```

- 参数

cb_func:

[In] 小区访问状态事件回调函数；详见第 2.3.16.1 章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.16.1. ql_nw_cell_access_status_ind_cb

该回调函数处理小区访问状态事件。

- 函数原型

```
typedef void (*ql_nw_cell_access_status_ind_cb)(QL_NW_CELL_ACCESS_STATE_TYPE_E
status)
```

- 参数

status:

[In] 小区访问状态；详见第 2.3.11.1 章。

- 返回值

无

2.3.17. ql_nw_set_nitz_time_update_ind_cb

该函数用于注册网络时间事件回调函数。

- 函数原型

```
int ql_nw_set_nitz_time_update_ind_cb(ql_nw_nitz_time_update_ind_cb cb_func)
```

- 参数

cb_func:

[In] 网络时间事件回调函数；详见第 2.3.17.1 章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.17.1. ql_nw_nitz_time_update_ind_cb

该回调函数处理网络时间事件。

- 函数原型

```
typedef void (*ql_nw_nitz_time_update_ind_cb)(ql_nw_nitz_time_info_t *p_info)
```

- 参数

p_info:

[Out] 网络时间信息；详见第 2.3.12.1 章。

- 返回值

无

2.3.18. ql_nw_set_service_error_cb

该函数用于注册服务异常事件回调函数。

- 函数原型

```
int ql_nw_set_service_error_cb(ql_nw_service_error_cb_f cb)
```

- 参数

cb:

[In] 服务异常回调函数；详见第2.3.18.1章。

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.18.1. ql_nw_service_error_cb_f

该回调函数处理服务异常事件。

- 函数原型

```
typedef void (*ql_nw_service_error_cb_f)(int error)
```

- 参数

error:

[Out] 错误码。

QL_ERR_SERVICE_ABORT 服务终止

- 返回值

无

2.3.19. ql_nw_deint

该函数用于去初始化网络服务。

- 函数原型

```
int ql_nw_deinit(void)
```

- 参数

无

- 返回值

0 函数执行成功

其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

Preliminary Document
Not Checked

3 示例

本章所述代码示例均摘自`/ql-sdk/sample/test_sdk_api/m_nw.c`，此文件下可查看接口函数的完整示例。程序启动后，必须调用 `ql_nw_init()` 初始化网络服务。

3.1. 网络扫描

```
void item_ql_nw_network_scan(void)
{
    int ret;
    int async_id = 0;

    ret = ql_nw_network_scan(&async_id, nw_network_scan_async_cb);
    if(ret == QL_ERR_OK)
    {
        printf("async network scan succeed, token id is %d\n", async_id);
    }
    else
    {
        printf("async network scan failed, token id is %d, ret=%d", async_id, ret);
    }
}
```

网络扫描结果如下：

```
network scan async callback, async id is 2, list_len=1, detail info:
[0]: long_eons=CMCC, short_eons=CMCC, mcc=460, mnc=00, network_status = CURRENT_SERVING, radio_tech = UMTS
```

3.2. 设置功耗模式

```
void item_ql_nw_set_power_mode(void)
{
    int ret;
```

```
uint32_t mode = 0;

printf("please input power mode mask hex(VOICE | SMS | SIM | NETWORK | NORMAL): ");
ret = t_get_hex(&mode);
if(ret != 0)
{
    printf("Invalid input\n");
    return;
}
ret = ql_nw_set_power_mode(mode);
printf("ql_nw_set_lower_power_mode ret = %d\n", ret);
}
```

3.3. 设置首选网络制式和漫游通知开启状态

```
void item_ql_nw_set_pref_nwmode_roaming(void)
{
    int ret;
    uint32_t mask = 0;
    ql_nw_pref_nwmode_roaming_info_t t_info;

    memset(&t_info, 0, sizeof(t_info));
    printf("please input config mask hex(TDSCDMA | LTE | EVDO | CDMA | WCDMA | GSM): ");
    ret = t_get_hex(&mask);
    if(ret != 0)
    {
        printf("Invalid input\n");
        return;
    }
    t_info.preferred_nw_mode = mask;

#ifdef 0
    printf("please input roaming pref(0:off 1:on): ");
    ret = t_get_int((int *)&mask);
    if(ret != 0)
    {
        printf("Invalid input\n");
        return;
    }

    t_info.preferred_roaming = mask;
#endif
}
```

```
#endif
    ret = ql_nw_set_pref_nwmode_roaming(&t_info);
    printf("ql_nw_set_config ret = %d\n", ret);
}
```

3.4. 获取首选网络制式和漫游通知开启状态

```
void item_ql_nw_get_pref_nwmode_roaming(void)
{
    int ret;
    ql_nw_pref_nwmode_roaming_info_t t_info;

    memset(&t_info, 0, sizeof(t_info));
    ret = ql_nw_get_pref_nwmode_roaming(&t_info);
    #if 0
        printf("ql_nw_get_config ret = %d\npreferred_nw_mode=%#llx, preferred_roaming=%d\n",
            ret, t_info.preferred_nw_mode, t_info.preferred_roaming);
    #else
        printf("ql_nw_get_config ret = %d\npreferred_nw_mode=%#llx\n",
            ret, t_info.preferred_nw_mode);
    #endif
}
```

3.5. 获取运营商信息

```
void item_ql_nw_get_mobile_operator_name(void)
{
    int ret;
    ql_nw_mobile_operator_name_info_t t_info;

    memset(&t_info, 0, sizeof(t_info));
    ret = ql_nw_get_mobile_operator_name(&t_info);
    printf("ql_nw_get_operator_name ret = %d, long_eons=%s, short_eons=%s, mcc=%s,
mnc=%s\n",
        ret,
        t_info.long_eons,
        t_info.short_eons,
        t_info.mcc,
        t_info.mnc);
}
```



```

        t_info.nr5g_info.plmn[1],
        t_info.nr5g_info.plmn[2],
        t_info.nr5g_info.tac,
        t_info.nr5g_info.pci,
        t_info.nr5g_info.arfcn,
        t_info.nr5g_info.rsrp,
        t_info.nr5g_info.rsrq,
        t_info.nr5g_info.snr);
    internal_nw_get_mcc_mnc_value(t_info.nr5g_info.plmn, 3, &mcc, &mnc);
    printf("convert plmn to mcc=%d,mnc=%02d\n", mcc, mnc);
}

if(t_info.cdma_info_valid)
{
    printf("cdma cell information:\n");
    printf("\tsid=%d,nid=%d,bid=%d,refpn=%d,base_lat=%d,base_long=%d,rssi=%d\n",
        t_info.cdma_info.sid,
        t_info.cdma_info.nid,
        t_info.cdma_info.bid,
        t_info.cdma_info.refpn,
        t_info.cdma_info.base_lat,
        t_info.cdma_info.base_long,
        t_info.cdma_info.rssi);
}
}

```

3.7. 获取语音拨号注网状态

```

void item_ql_nw_get_voice_reg_status(void)
{
    int ret;
    char domain_info[16] = {0};
    char radio_info[16] = {0};
    char svc_opt[128] = {0};
    ql_nw_reg_status_info_t t_info;

    memset(&t_info, 0, sizeof(t_info));
    ret = ql_nw_get_voice_reg_status(&t_info);

    printf("ql_nw_get_voice_reg_status ret = %d, detail info:\n", ret);
}

```

```

    if(internal_nw_get_tech_domain(t_info.tech_domain, domain_info, sizeof(domain_info)) ==
0)
    {
        printf("\ttech_domain is unrecognized:%d, ", t_info.tech_domain);
    }
    else
    {
        printf("\ttech_domain = %s, ", domain_info);
    }

    if(internal_nw_get_radio_tech(t_info.radio_tech, radio_info, sizeof(radio_info)) == 0)
    {
        printf("radio_tech is unrecognized:%d, ", t_info.radio_tech);
    }
    else
    {
        printf("radio_tech = %s, ", radio_info);
    }

    printf("roaming = %d, reg_status = %d, deny_reason = %d\n",
        t_info.roaming, t_info.reg_state, t_info.deny_reason);

    if(QL_NW_RADIO_TECH_NR5G != t_info.radio_tech)
    {
        printf("\tmcc=%s, mnc=%s, forbidden=%d, cid=0x%X, lac=%d, psc=%d, tac=%d,
endc_available=%d\n",
            t_info.mcc,
            t_info.mnc,
            t_info.forbidden,
            t_info.cid,
            t_info.lac,
            t_info.psc,
            t_info.tac,
            t_info.endc_available);

        printf("\tinPRL=%d, css=%d, sid=%d, nid=%d, bsid=%d\n",
            t_info.inPRL,
            t_info.css,
            t_info.sid,
            t_info.nid,
            t_info.bsid);
    }
    else
    {

```

```

printf("\tmcc=%s, mnc=%s, forbidden=%d, cid=0x%llX, pci=%d, tac=%d\n",
      t_info.mcc,
      t_info.mnc,
      t_info.forbidden,
      t_info.nr5g_cid,
      t_info.nr5g_pci,
      t_info.nr5g_tac);

internal_nw_get_service_option(t_info.nr5g_svc_opt, svc_opt, sizeof(svc_opt));
printf("\tsvc_opt(%d)=%s\n", t_info.nr5g_svc_opt, svc_opt);
}
}

```

语音拨号注网状态获取如下：

```

0: test ql_nw_network_scan
1: test ql_nw_set_power_mode
2: test ql_nw_set_pref_nwmode_roaming
3: test ql_nw_get_pref_nwmode_roaming
4: test ql_nw_get_mobile_operator_name
5: test ql_nw_get_cell_info
6: test ql_nw_get_voice_reg_status
7: test ql_nw_get_data_reg_status
8: test ql_nw_get_signal_strength
9: test ql_nw_get_cell_access_status
10: test ql_nw_get_nitz_time_info
11: test ql_nw_set_voice_reg_ind_cb
12: test ql_nw_set_data_reg_ind_cb
13: test ql_nw_set_signal_strength_ind_cb
14: test ql_nw_set_cell_access_status_ind_cb
15: test ql_nw_set_nitz_time_ind_cb
-1: exit

please enter your choice: 6
ql_nw_get_voice_reg_status ret = 0, detail info:
  tech_domain = 3GPP2, radio_tech = LTE, roaming = 0, reg_status = 2, deny_reason = 0
  mcc=460, mnc=00, forbidden=0, cid=0xF4C2521, lac=0, psc=0, tac=22115
  inPRL=0, css=0, sid=0, nid=0, bsid=0

```

3.8. 获取数据拨号注网状态

方法同获取语音拨号注网状态类似，请参考第 3.7 章。

3.9. 获取信号强度信息

```

void item_ql_nw_get_signal_strength(void)
{
    int ret;
    char level_info[16] = {0};
}

```

```

    ql_nw_signal_strength_info_t info;
    QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_E level =
    QL_NW_SIGNAL_STRENGTH_LEVEL_NONE;

    memset(&info, 0, sizeof(info));
    ret = ql_nw_get_signal_strength(&info, &level);
    if (QL_ERR_OK != ret)
    {
        printf("failed, ret = %d\n", ret);
        return;
    }

    if(info.has_gsm)
    {
        printf("gsm_sig_info: rssi=%hhd\n", info.gsm.rssi);
    }

    if(info.has_wcdma)
    {
        printf("wcdma_sig_info: rssi=%hhd, ecio=%hd\n",
            info.wcdma.rssi,
            info.wcdma.ecio);
    }

    if(info.has_tdscdma)
    {
        printf("tdscdma_sig_info: rssi=%hhd, rscp=%hhd, ecio=%hd, sinr=%hhd\n",
            info.tdscdma.rssi,
            info.tdscdma.rscp,
            info.tdscdma.ecio,
            info.tdscdma.sinr);
    }

    if(info.has_lte)
    {
        printf("lte_sig_info: rssi=%hhd, rsrq=%hhd, rsrp=%hd, snr=%hd\n",
            info.lte.rssi,
            info.lte.rsrq,
            info.lte.rsrp,
            info.lte.snr);
    }

    if(info.has_nr5g)
    {

```

```

        printf("nr5g_sig_info: rsrp=%hd, rsrq=%hd, snr=%hd\n",
               info.nr5g.rsrp,
               info.nr5g.rsrq,
               info.nr5g.snr);
    }

    if(info.has_cdma)
    {
        printf("cdma_sig_info: rssi=%hhd, ecio=%hd\n",
               info.cdma.rssi,
               info.cdma.ecio);
    }

    if(info.has_hdr)
    {
        printf("hdr_sig_info: rssi=%hhd, ecio=%hd, sinr=%hd, io=%d\n",
               info.hdr.rssi,
               info.hdr.ecio,
               info.hdr.sinr,
               info.hdr.io);
    }

    if(internal_nw_get_signal_strength_level(level, level_info, sizeof(level_info)) == 0)
    {
        printf("signal strength level is %d, unrecognized\n", level);
    }
    else
    {
        printf("signal strength level is %s\n", level_info);
    }
}

```

信号强度信息获取如下：

```

0: test ql_nw_network_scan
1: test ql_nw_set_power_mode
2: test ql_nw_set_pref_nwmode_roaming
3: test ql_nw_get_pref_nwmode_roaming
4: test ql_nw_get_mobile_operator_name
5: test ql_nw_get_cell_info
6: test ql_nw_get_voice_reg_status
7: test ql_nw_get_data_reg_status
8: test ql_nw_get_signal_strength
9: test ql_nw_get_cell_access_status
10: test ql_nw_get_nitz_time_info
11: test ql_nw_set_voice_reg_ind_cb
12: test ql_nw_set_data_reg_ind_cb
13: test ql_nw_set_signal_strength_ind_cb
14: test ql_nw_set_cell_access_status_ind_cb
15: test ql_nw_set_nitz_time_ind_cb
-1: exit

please enter your choice: 8
lte_sig_info: rssi=-74, rsrq=-4, rsrp=-98, snr=224, signal strength level is MODERATE

```

3.10. 获取小区访问状态信息

```

void item_ql_nw_get_cell_access_status(void)
{
    int ret;
    QL_NW_CELL_ACCESS_STATE_TYPE_E e_state;

    ret = ql_nw_get_cell_access_status(&e_state);
    printf("ql_nw_get_cell_access_state ret = %d, e_state=%d\n", ret, e_state);
}

```

3.11. 获取网络时间信息

```

void item_ql_nw_get_nitz_time_info(void)
{
    int ret;
    ql_nw_nitz_time_info_t t_info;

    memset(&t_info, 0, sizeof(t_info));
    ret = ql_nw_get_nitz_time_info(&t_info);
    printf("ql_nw_get_nitz_time_info ret = %d\n nitz_time=%s, abs_time=%lld, leap_sec=%hhd\n",
        ret,
        t_info.nitz_time,
        t_info.abs_time,
        t_info.leap_sec);
}

```

3.12. 注册语音拨号注网事件

```
void item_ql_nw_set_voice_reg_ind_cb(void)
{
    int ret = 0;
    int reg_flag = 0;

    printf("please input voice reg option: (0: unreg, other: reg): ");
    ret = t_get_int(&reg_flag);
    if(ret != 0)
    {
        printf("Invalid input\n");
        return;
    }
    if(reg_flag)
    {
        ret = ql_nw_set_voice_reg_ind_cb(nw_voice_reg_event_ind_cb);
    }
    else
    {
        ret = ql_nw_set_voice_reg_ind_cb(NULL);
    }
    printf("ql_nw_reg_voice_reg_event ret = %d\n", ret);
}
```

3.13. 注册数据拨号注网事件

```
void item_ql_nw_set_data_reg_ind_cb(void)
{
    int ret = 0;
    int reg_flag = 0;

    printf("please input data reg option: (0: unreg, other: reg): ");
    ret = t_get_int(&reg_flag);
    if(ret != 0)
    {
        printf("Invalid input\n");
        return;
    }
    if(reg_flag)
```

```
{
    ret = ql_nw_set_data_reg_ind_cb(nw_data_reg_event_ind_cb);
}
else
{
    ret = ql_nw_set_data_reg_ind_cb(NULL);
}
printf("ql_nw_reg_data_reg_event ret = %d\n", ret);
}
```

3.14. 注册信号强度事件

```
void item_ql_nw_set_signal_strength_chg_ind_cb(void)
{
    int ret = 0;
    int reg_flag = 0;

    printf("please input signal strength change reg option: (0: unreg, other: reg): ");
    ret = t_get_int(&reg_flag);
    if(ret != 0)
    {
        printf("Invalid input\n");
        return;
    }

    if(reg_flag)
    {
        ret = ql_nw_set_signal_strength_ind_cb(nw_signal_strength_event_ind_cb);
    }
    else
    {
        ret = ql_nw_set_signal_strength_ind_cb(NULL);
    }
    printf("ql_nw_reg_signal_strength_chg_event ret = %d\n", ret);
}
```

3.15. 注册小区状态事件

```
void item_ql_nw_set_cell_access_status_chg_ind_cb(void)
{
    int ret = 0;
    int reg_flag = 0;

    printf("please input cell access status change reg option: (0: unreg, other: reg): ");
    ret = t_get_int(&reg_flag);
    if(ret != 0)
    {
        printf("Invalid input\n");
        return;
    }

    if(reg_flag)
    {
        ret = ql_nw_set_cell_access_status_ind_cb(nw_cell_access_status_event_ind_cb);
    }
    else
    {
        ret = ql_nw_set_cell_access_status_ind_cb(NULL);
    }
    printf("ql_nw_reg_cell_access_status_event ret = %d\n", ret);
}
```

3.16. 注册网络时间事件

```
void item_ql_nw_set_nitz_time_update_ind_cb(void)
{
    int ret = 0;
    int reg_flag = 0;

    printf("please input nitz time update reg option: (0: unreg, other: reg): ");
    ret = t_get_int(&reg_flag);
    if(ret != 0)
    {
        printf("Invalid input\n");
        return;
    }
}
```

```

if(reg_flag)
{
    ret = ql_nw_set_nitz_time_update_ind_cb(nw_nitz_time_update_event_ind_cb);
}
else
{
    ret = ql_nw_set_nitz_time_update_ind_cb(NULL);
}
printf("ql_nw_reg_nitz_time_update_event ret = %d\n", ret);
}
    
```

3.17. 注册服务异常函数回调

```

void item_ql_nw_set_service_error_cb(void)
{
    int ret = 0;

    ret = ql_nw_set_service_error_cb(nw_service_error_cb);
    if(ret != QL_ERR_OK)
    {
        printf("Failed to ql_nw_set_service_error_cb, ret=%d\n", ret);
    }
    else
    {
        printf("Sucessful\n");
    }
}
    
```

3.18. 去初始化网络服务

```

void item_ql_nw_deinit(void)
{
    int ret = 0;

    printf("Start to ql_nw_deinit: ");
    ret = ql_nw_deinit();
    if(ret == QL_ERR_OK)
    {
    
```

```
        printf("nw deinit ok\n");
    }
    else
    {
        printf("failed, ret=%d\n", ret);
    }
}
```

Preliminary Document
Not Checked

4 附录 参考文档及术语缩写

表 2: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_快速开发指导

表 3: 术语缩写

缩写	英文描述	中文描述
API	Application Programming Interface	应用编程接口
ARFCN	Absolute Radio Frequency Channel Number	RF 信道号
CSG	Closed Subscriber Group	闭合用户组
CDMA	Code Division Multiple Access	码分多址
EDGE	Enhanced Data Rate for GSM Evolution	增强型数据速率 GSM 演进技术
EHRPD	Evolved High Rate Package Data	演进的高速分组网络
EVDO	Evolution-Data Optimized	演进数据优化
GPRS	General Packet Radio Service	通用无线分组业务
GSM	Global System for Mobile Communications	全球移动通讯系统
HDR	High Data Rate	高速数据速率
HLR	Home Location Register	归属位置寄存器
HSPA	High-Speed Packet Access	高速分组接入
ID	Identifier	标识符
IMSI	International Mobile Subscriber Identity	国际移动用户识别码

IoT	Internet of Things	物联网
LAC	Location Area Code	位置区码
Long_eons	Long Enhanced Operator Name String	运营商名称全称
LTE	Long Time Evolution	长期演进技术
MAC	Media Access Control	介质访问控制
MCC	Mobile Country Code	移动设备国家代码
MNC	Mobile Network Code	移动设备网络代码
NW	Network registration	网络注册
PLMN	Public Land Mobile Network	公共陆地移动网
PRL	Preferred Roaming List	优选漫游列表
PSC	Primary Scrambling Code	主扰码
RF	Radio Frequency	射频
RSCP	Receive Signal Channel Power	接收信号频道功率
RSRP	Reference Signal Receiving Power	参考信号接收功率
RSRQ	Reference Signal Receiving Quality	参考信号接收质量
RSSI	Received Signal Strength Indicates	接收信号强度指示
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
Short_eons	Short Enhanced Operator Name String	运营商名称简称
SINR	Signal to Interference plus Noise Ratio	信噪比
SIM	Subscriber Identity Module	用户身份识别模块
SNR	Signal Noise Ratio	信噪比
TAC	Tracing Area Code	跟踪区编码
TD-SCDMA	Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access	时分-同步码分多址
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System	通用移动通信系统
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	(通用)用户身份识别模块

UTC	Coordinated Universal Time	协调世界时
UTRAN	UMTS Terrestrial Radio Access Network	UMTS 陆地无线接入网
VLR	Visitor Location Register	访问位置寄存器
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	宽带码分多址
3GPP	3rd Generation Partnership Project	第三代合作伙伴计划

Preliminary Document
Not Checked